

Representação do vetor na Evolução Diferencial

VETOR-ALVO (CANDIDATO)



$$\text{vetor mutante} = x_{r1} + F (x_{r2} - x_{r3})$$

Cada vetor representa uma política candidata; novos vetores são gerados por diferença entre soluções.



Exemplo: vetor-alvo = [120 , 40]

vetor experimental comparado ao alvo

1 Mutação diferencial

Três vetores distintos da população são selecionados (r_1, r_2, r_3).

Pai r_1	110	30
Pai r_2	150	60
Pai r_3	100	50

Vetor mutante (v) 130 50

$$v = x_{r1} + F (x_{r2} - x_{r3}) \quad \text{com } F = 0,8$$

2 Cruzamento

Recombinação entre o vetor-alvo (x) e o vetor mutante (v) para gerar o vetor-trial (u).

	Gene s	Gene Q
Vetor-alvo (x)	120	40
Vetor mutante (v)	130	50

Vetor-trial (u) 130 40

Cada gene é escolhido de x ou v com probabilidade de cruzamento (CR).

3 Seleção

O vetor com melhor aptidão (menor custo) sobrevive para a próxima geração.

Vetor-alvo (x)	120	40	Aptidão: 0,81
Vetor-trial (u)	130	40	Aptidão: 0,62

Sobrevive o melhor
130 40
(menor custo, melhor solução)



A aptidão de cada vetor é avaliada por simulação no ambiente de inventário.